

Loop 2 Capa 2

Fecha: | |

Es una condición en la que existan más de un camino activo entre switches dentro del mismo dominio del broadcast. Como las tramas Ethernet no tienen TTL no expiran solos: si entran en un bucle, circulan indefinidamente.

Como se origina:

- Cableado redundante sin control
- STP desactivado o mal configurado
- Switches no administrados conectados por error con doble cable
- Fallos de hardware o mala convergencia de STP
- EtherChannel/LACP mal formado

Impacto en los equipos:

- Tormenta de broadcast
- CPU de los switches al 100% quedan inaccesibles
- MAC Flapping
- Pérdida de continuidad en la red
- Efecto en cascada hacia otros segmentos

Protocolo STP

Es un protocolo de capa 2 que evita los loops en redes con enlaces redundantes. Su función es construir una topología lógica libre de bucles, bloqueando los enlaces sobrantes sin desconectarlos físicamente y activándolos si el camino principal falla.

Funcionamiento

1. Elección del root bridge

- Todos los switches intercambian mensajes llamados BPDU
- Cada switch tiene un bridge ID
- Se elige como raíz el switch con el bridge ID más bajo

2. Elección de puertos

- Puerto raíz
- Puerto designado
- Puerto bloqueado